Случайные графы $G(n, p)$

1. Ликбез.

Пусть X и Y — случайные величины.

1. Математическое ожидание (Expectation).

$$\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$$

$$\mathbb{E}[\alpha X] = \alpha \mathbb{E}[X]$$

2. Дисперсия (Variance). Мера разброса значений вокруг среднего.

$$\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

Свойства:

- $\mathbb{D}[\alpha X] = \alpha^2 \mathbb{D}[X]$
- $\mathbb{D}[X + C] = \mathbb{D}[X]$ (сдвиг на константу не меняет разброс)
- Если X и Y **независимы**, то $\mathbb{D}[X+Y] = \mathbb{D}[X] + \mathbb{D}[Y]$.

3. Ковариация (Covariance). Мера линейной зависимости двух величин. Если X и Y независимы, ковариация равна 0 (обратное неверно).

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

Дисперсия суммы величин (и для зависимых, и для независимых):

$$\mathbb{D}[X+Y] = \mathbb{D}[X] + \mathbb{D}[Y] + 2\mathrm{Cov}(X, Y)$$

4. Метод индикаторов. Это главный инструмент в случайных графах. Пусть A — какое-то событие. Введем случайную величину-индикатор I_A:

$$I_A = \begin{cases} 1, & \text{если } A \text{ произошло} \\ 0, & \text{если } A \text{ не произошло} \end{cases}$$

Тогда:

$$\mathbb{E}[I_A] = 1 \cdot \mathsf{P}(A) + 0 \cdot \mathsf{P}(\bar{A}) = \mathsf{P}(A)$$

$$\mathbb{E}[I_A^2] = 1^2 \cdot \mathsf{P}(A) = \mathsf{P}(A) \quad (\text{так как } 1^2 = 1, 0^2 = 0)$$

Пример: Бросаем 3 монеты. Сколько орлов выпадет? Пусть X — число орлов. $X = I_1 + I_2 + I_3$. $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[I_1] + \mathbb{E}[I_2] + \mathbb{E}[I_3] = 0.5 + 0.5 + 0.5 = 1.5$. Так как броски независимы, $\mathbb{D}[X] = \mathbb{D}[I_1] + \ldots$ $\mathbb{D}[I_1] = \mathbb{E}[I_1^2] - (\mathbb{E}[I_1])^2 = 0.5 - 0.25 = 0.25$. Итого $\mathbb{D}[X] = 0.75$.

2. Модель Эрдёша-Реньи $G(n, p)$

Определение. Пусть $n \in \mathbb{N}, p \in (0, 1)$. Моделью Эрдёша-Реньи $G(n, p)$ называется вероятностное пространство, состоящее из всех графов на n вершинах. Вероятность появления конкретного графа G с m рёбрами равна:

$$\mathsf{P}(G) = p^m (1-p)^{C_n^2 - m}$$

Пример: Граф $G(3, 1/2)$. Всего возможных ребер 3. Каждое существует с вер. 0.5. Вероятность получить полный треугольник: $0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 = 1/8$. Вероятность получить пустой граф: $1/8$.

---

3. Задачи

Задача 1. Базовые величины. Рассмотрим случайный граф $G(n, p)$. Найдите математическое ожидание $\mathbb{E}$ и дисперсию $\mathbb{D}$ для следующих случайных величин:

(а) V — количество вершин в графе.

(б) M — количество рёбер в графе.

(в) N_{iso} — количество изолированных вершин (вершин со степенью 0).

(г) $N_\triangle$ — количество треугольников (подграфов K_3).

Задача 2. Пусть $deg(v)$ — степень вершины v (число выходящих из неё рёбер).

1. Каково распределение случайной величины $deg(v)$?
2. Найдите $\mathbb{E}[deg(v)]$.
3. Чему равна вероятность того, что вершина v изолирована?

Задача 3.
Используя формулы для математических ожиданий, полученные в Задаче 1, и приближение $C_n^k \sim \frac{n^k}{k!}$, найдите пределы следующих величин при $n \to \infty$: (Заметьте, вероятность теперь зависит от n)

(а) Предел $\mathbb{E}[M]$, если $p(n) = \frac{1}{n^2}$.

(б) Предел $\mathbb{E}[N_\triangle]$, если $p(n) = \frac{1}{n}$.

(в*) Предел $\mathbb{E}[N_{iso}]$, если $p(n) = \frac{2 \ln n}{n}$. *Подсказка: используйте предел* $(1 - \frac{x}{n})^n \to e^{-x}$.